

Probeklausur 61211 Analysis

Lösungsvorschlag

Dieser Lösungsvorschlag dient der Selbstkontrolle. Zitierte Satznummern beziehen sich auf den Kurstext 61211 Analysis.

Aufgabe 1: Multiple Choice

- (a) **Wahr** $\|x\|_1^2 = \|x\|_2^2 + 2 \sum_{i < j} |x_i| |x_j| \geq \|x\|_2^2$, also $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.
- (b) **Wahr** $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ ist vollständig (Satz 1.5.18), also konvergiert jede Cauchyfolge.
- (c) **Falsch** Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent (Satz 1.5.11); insbesondere $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_\infty$.
- (d) **Wahr** Satz 2.4.12 (stetiges Bild zusammenhängender Mengen).
- (e) **Falsch** Gegenbeispiel $f(x) = x$: kein Maximum. Der Satz vom Maximum braucht Kompaktheit; $\mathbb{R}$ ist nicht kompakt.
- (f) **Falsch** Partielle Differenzierbarkeit impliziert weder Stetigkeit noch totale Differenzierbarkeit.
- (g) **Wahr** Aus $D_v f(a) = \text{grad } f(a) \cdot v$ (Satz 3.6.7) und Cauchy-Schwarz folgt: das Maximum über $\|v\|_2 = 1$ wird in Richtung von $\text{grad } f(a)$ angenommen.
- (h) **Wahr** Ist die Hesse-Matrix im kritischen Punkt indefinit, so liegt kein lokales Extremum vor (Sattelpunkt), vgl. die hinreichende Bedingung Satz 4.5.6.
- (i) **Falsch** Für die Vertauschung von Limes und Integral genügt punktweise Konvergenz nicht; man braucht gleichmäßige Konvergenz (Satz 5.1.15). Gegenbeispiel: geeignete „Buckelfolgen“.
- (j) **Wahr** Besitzt f eine Stammfunktion, so ist $\int_W f \cdot dx = F(b) - F(a)$ (Satz 6.4.4), also wegunabhängig.

Antworten kompakt: (a) W, (b) W, (c) F, (d) W, (e) F, (f) F, (g) W, (h) W, (i) F, (j) W.

Aufgabe 2: Gradient und Richtungsableitung

a) f ist eine Polynomfunktion; nach Beispiel 3.6.5 sind Polynomfunktionen auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar. Die partiellen Ableitungen sind

$$D_1 f = 2xy - z, \quad D_2 f = x^2 + z^2, \quad D_3 f = 2yz - x.$$

An der Stelle $a = (1, -1, 2)$:

$$D_1 f(a) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) - 2 = -4, \quad D_2 f(a) = 1^2 + 2^2 = 5, \quad D_3 f(a) = 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 1 = -5,$$

also $\text{grad } f(a) = (-4, 5, -5)$.

b) $\|v\|_2^2 = \frac{1}{9}(2^2 + (-2)^2 + 1^2) = \frac{1}{9}(4 + 4 + 1) = 1$, also $\|v\|_2 = 1$: zulässig. Da f differenzierbar ist, gilt nach Satz 3.6.7

$$\begin{aligned} D_v f(a) &= \text{grad } f(a) \cdot v = (-4, 5, -5) \cdot \frac{1}{3}(2, -2, 1) \\ &= \frac{1}{3}((-4) \cdot 2 + 5 \cdot (-2) + (-5) \cdot 1) = \frac{1}{3}(-8 - 10 - 5) = -\frac{23}{3}. \end{aligned}$$

c) Nach Satz 3.6.7 wird $D_w f(a)$ maximal, wenn w die Richtung von $(\text{grad } f(a))^T = (-4, 5, -5)^T$ hat, d.h.

$$w_{\max} = \frac{1}{\|\text{grad } f(a)\|_2}(-4, 5, -5)^T = \frac{1}{\sqrt{66}}(-4, 5, -5)^T,$$

denn $\|\text{grad } f(a)\|_2 = \sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-5)^2} = \sqrt{16 + 25 + 25} = \sqrt{66}$. Der maximale Wert ist

$$D_{w_{\max}} f(a) = \|\text{grad } f(a)\|_2 = \sqrt{66}. \blacksquare$$

Aufgabe 3: Cauchy-Schwarz als Werkzeug

a) Wende die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung 1.1.8 auf die Vektoren $x = (x_1, \dots, x_n)$ und $y = (1, 1, \dots, 1)$ an:

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \cdot 1 \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n 1^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \cdot \sqrt{n}.$$

Die linke Seite ist $|\sum x_k| = |c|$. Quadrieren (beide Seiten ≥ 0) liefert $c^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2$, also

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{c^2}{n}.$$

b) In der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung gilt Gleichheit genau dann, wenn die Vektoren x und $y = (1, \dots, 1)$ proportional sind, hier also $x_k = \lambda \cdot 1 = \lambda$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ und alle k . Aus der Nebenbedingung $\sum x_k = n\lambda = c$ folgt $\lambda = \frac{c}{n}$. Gleichheit gilt also genau für den konstanten Vektor

$$x = \left(\frac{c}{n}, \frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n} \right),$$

denn dann ist $\sum x_k^2 = n \cdot \left(\frac{c}{n} \right)^2 = \frac{c^2}{n}$.

c) Für $n = 5$, $c = 10$: $\sum_{k=1}^5 x_k^2 \geq \frac{10^2}{5} = \frac{100}{5} = 20$. Der Minimalwert 20 wird genau für $x = (2, 2, 2, 2, 2)$ angenommen (denn $\frac{c}{n} = \frac{10}{5} = 2$ und $5 \cdot 2^2 = 20$). $\blacksquare$

Aufgabe 4: Stammfunktion und Wegunabhängigkeit

a) f ist stetig differenzierbar mit

$$D_1 f_2(x, y) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy), \quad D_2 f_1(x, y) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy),$$

denn $D_1(x \cos(xy)) = \cos(xy) - xy \sin(xy)$ und $D_2(y \cos(xy)) = \cos(xy) - xy \sin(xy)$. Also gilt $D_1 f_2 = D_2 f_1$; die Integrabilitätsbedingung ist erfüllt. Da $\mathbb{R}^2$ sternförmig ist, besitzt f nach Satz 6.4.6 eine Stammfunktion. Man errät (Stammfunktion von f_1 bezüglich x)

$$F(x, y) := x^2 y + \sin(xy).$$

Probe: $D_1 F = 2xy + y \cos(xy) = f_1$ und $D_2 F = x^2 + x \cos(xy) = f_2$. Also ist F Stammfunktion, f ein Gradientenfeld.

b) Nach dem Satz über die Wegunabhängigkeit 6.4.4 gilt für die stückweise glatte Kurve W von a nach b

$$\int_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = F\left(1, \frac{\pi}{2}\right) - F(0, 0).$$

Es ist $F(1, \frac{\pi}{2}) = 1^2 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} + 1$ und $F(0, 0) = 0$, also

$$\int_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{\pi}{2} + 1.$$

Kontrollrechnung direkt: Auf $S(a, c)$ mit $\varphi(t) = (t, 0)$, $\dot{\varphi} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, ist $f_1(\varphi) = 0$, Beitrag 0. Auf $S(c, b)$ mit $\varphi(t) = (1, \frac{\pi}{2}t)$, $t \in [0, 1]$, $\dot{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi/2 \end{pmatrix}$ und $f_2(\varphi) = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}t)$, also $\int_0^1 (1 + \cos(\frac{\pi}{2}t)) \frac{\pi}{2} dt = \frac{\pi}{2} + [\sin(\frac{\pi}{2}t)]_0^1 = \frac{\pi}{2} + 1$. Bestätigt.

c) Da f auf ganz $\mathbb{R}^2$ eine Stammfunktion F besitzt, hängt das Kurvenintegral nach 6.4.4 nur von Anfangspunkt a und Endpunkt b ab, nicht vom Verlauf der Kurve; jede stückweise glatte Kurve von a nach b liefert $F(b) - F(a) = \frac{\pi}{2} + 1$. ■

Aufgabe 5: Satz über implizite Funktionen

Wir schreiben $z = {}^t(x, y, u, v)$ und fassen (x, y) als „freie“ und (u, v) als „abhängige“ Variablen auf.

a) *Nullstelle:* $F_1(c) = 1^2 + 0^2 + 1 - 1 - 1 = 0$, $F_2(c) = 1 + 0 + 1 \cdot 1 - 2 = 0$, also $F(c) = 0$. F ist als Polynomabbildung stetig differenzierbar. Die Funktionalmatrix bezüglich (u, v) ist

$$F'_{(u,v)}(z) = \begin{pmatrix} D_u F_1 & D_v F_1 \\ D_u F_2 & D_v F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & 2v \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad F'_{(u,v)}(c) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deren Determinante ist $2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2 \neq 0$, also $\text{Rang } F'_{(u,v)}(c) = 2$. Damit sind alle Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt: Es gibt offene Umgebungen U von $(1, 1)$ und V von $(1, 0)$ und ein stetig differenzierbares $g : U \rightarrow V$ mit $F(x, y, g(x, y)) = 0$ und $g(1, 1) = (1, 0)$.

b) Nach 4.2.3(ii) gilt $g'(1, 1) = -[F'_{(u,v)}(c)]^{-1} F'_{(x,y)}(c)$. Die Ableitung nach (x, y) ist

$$F'_{(x,y)}(z) = \begin{pmatrix} D_x F_1 & D_y F_1 \\ D_x F_2 & D_y F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ y & x \end{pmatrix}, \quad F'_{(x,y)}(c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Inverse von $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ist $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$. Somit

$$g'(1, 1) = - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

c) Ja. Für die Auflösung nach (x, y) ist der Rang der Untermatrix der Ableitungen nach (x, y) entscheidend. Aus b) ist $F'_{(x,y)}(c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ mit Determinante $1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2 \neq 0$, also Rang 2. Da $F(c) = 0$ und F stetig differenzierbar ist, sind (nach Umbenennung der Rollen von „freien“ und „abhängigen“ Variablen in Satz 4.2.3) auch hier alle Voraussetzungen erfüllt: $F(x, y, u, v) = 0$ ist nahe c eindeutig nach (x, y) auflösbar. ■

Aufgabe 6: Zusammenhang und ganzzahlige Werte

a) Da M zusammenhängend und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist, ist nach Satz 2.4.12 das Bild $f(M) \subseteq \mathbb{R}$ zusammenhängend. Nach Satz 2.4.11 sind die zusammenhängenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ genau die Intervalle; also ist $f(M)$ ein Intervall.

Angenommen, f wäre nicht konstant. Dann gäbe es $x, y \in M$ mit $f(x) \neq f(y)$, o. B. d. A. $f(x) < f(y)$. Nach dem verallgemeinerten Zwischenwertsatz 2.4.13(iii) wird jeder Wert c mit $f(x) < c < f(y)$ angenommen. Da ein nichtentartetes reelles Intervall überabzählbar viele nicht-ganze Zahlen enthält, gibt es einen nicht-ganzzahligen Zwischenwert $c \in]f(x), f(y)[\setminus \mathbb{Z}$, und dazu ein $z \in M$ mit $f(z) = c \notin \mathbb{Z}$ — Widerspruch zu $f(M) \subseteq \mathbb{Z}$.

Also ist f konstant. (Kurzfassung: $f(M)$ ist ein in $\mathbb{Z}$ enthaltenes Intervall; ein Intervall, das nur ganze Zahlen enthält, besteht aus höchstens einem Punkt.)

b) Die Aussage wird *falsch*, wenn man den Zusammenhang weglässt. Gegenbeispiel: $X = \mathbb{R}$, $M := \{0, 1\}$ (nicht zusammenhängend, denn eine zweielementige Menge ist nach Beispiel 2.4.10(2) nicht zusammenhängend). Definiere $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(0) := 0$, $f(1) := 1$. f ist stetig (jeder Punkt von M ist isoliert, also ist f dort lokal konstant und nach Satz 2.3.4 stetig), und es gilt $f(M) = \{0, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$, aber f ist nicht konstant. ■

Aufgabe 7: Fourierreihe

a) Auf $[-\pi, \pi]$ ist $f(x) = \cos(x/2)$; wegen $\cos(-x/2) = \cos(x/2)$ ist f gerade, und als stetige Funktion ist $f|_{[-\pi, \pi]}$ integrierbar. Da f gerade ist, verschwinden die Sinuskoeffizienten, $b_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$, und

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(kx) dx.$$

Mit $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$ und $A = x/2$, $B = kx$:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[\cos\left(\left(k + \frac{1}{2}\right)x\right) + \cos\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)x\right) \right] dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\left(k + \frac{1}{2}\right)x\right)}{k + \frac{1}{2}} + \frac{\sin\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)x\right)}{k - \frac{1}{2}} \right]_0^\pi.$$

An der oberen Grenze ist $\sin((k \pm \frac{1}{2})\pi) = \sin(k\pi \pm \frac{\pi}{2}) = \pm \cos(k\pi) = \pm(-1)^k$; an der unteren Grenze verschwinden beide Terme. Also

$$a_k = \frac{1}{\pi} \left[\frac{(-1)^k}{k + \frac{1}{2}} - \frac{(-1)^k}{k - \frac{1}{2}} \right] = \frac{(-1)^k}{\pi} \cdot \frac{(k - \frac{1}{2}) - (k + \frac{1}{2})}{(k + \frac{1}{2})(k - \frac{1}{2})} = \frac{(-1)^k}{\pi} \cdot \frac{-1}{k^2 - \frac{1}{4}}.$$

Mit $k^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(4k^2 - 1)$ folgt

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{\pi(k^2 - \frac{1}{4})} = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

(Speziell $a_0 = \frac{4}{\pi}$; direkt: $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(x/2) dx = \frac{2}{\pi} [2 \sin(x/2)]_0^\pi = \frac{4}{\pi}$.) Die Fourierreihe lautet also

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos(kx).$$

b) Die 2π -periodische Funktion f ist stetig (denn $\cos(\pi/2) = \cos(-\pi/2) = 0$, die Nahtwerte passen) und in jedem Punkt rechts- und linksseitig differenzierbar. Nach dem Darstellungssatz 5.4.9 konvergiert die Fourierreihe daher in jedem $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos(kx) \quad (x \in [-\pi, \pi]).$$

Auswertung bei $x = \pi$: $f(\pi) = \cos(\pi/2) = 0$ und $\cos(k\pi) = (-1)^k$, also

$$0 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(-1)^k}{4k^2 - 1} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1},$$

wegen $(-1)^{k+1}(-1)^k = -1$. Auflösen ergibt $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}$.

Auswertung bei $x = 0$: $f(0) = \cos 0 = 1$ und $\cos 0 = 1$, also

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

(Kontrolle: $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$ ist eine Teleskopreihe mit Summe $\frac{1}{2}$ — konsistent.) ■